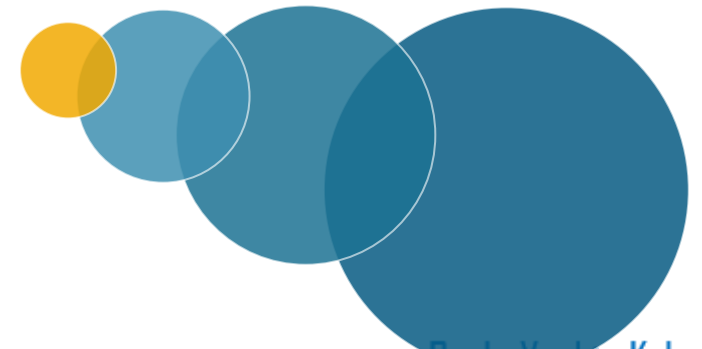




Cascata de Energia, Escalas e Estatística de Turbulência de Ordem Superior

Teoria de Kolmogorov · Subintervalo Inercial · Eddy Covariance · Skewness e Kurtose





Ao final desta aula, você será capaz de:

- Explicar a cascata de energia turbulenta e as hipóteses de Kolmogorov (K41);
- Deduzir, por análise dimensional, as escalas de Kolmogorov e reconhecer a lei $-5/3$ do subintervalo inercial;
- Diferenciar escala integral, micro-escala de Taylor e escala de Kolmogorov;
- Compreender co-espectros de fluxo e o método de eddy covariance;
- Aplicar os passos de uma análise espectral a séries temporais reais;
- Interpretar skewness e kurtose e sua importância para a convecção assimétrica na CLP.

01

Cascata de Energia e Espectros

02

Escalas de Turbulência

03

Estatística de Ordem Superior



Da TKE ao espectro: por que precisamos de mais?

- A equação da TKE (aula anterior) fornece apenas o balanço TOTAL de energia turbulenta — produção mecânica, flutuabilidade, transporte e dissipação (ϵ).
- Ela não diz NADA sobre como essa energia está distribuída entre turbilhões de diferentes tamanhos.
- Turbilhões grandes carregam a maior parte da energia; turbilhões pequenos são responsáveis pela dissipação viscosa.
- Precisamos de uma teoria que descreva essa distribuição — a Teoria de Kolmogorov — e de ferramentas estatísticas que vão além da média e da variância.

A pergunta desta aula

“Como a energia turbulenta é transferida através das escalas — e o que a forma da distribuição estatística nos diz sobre a física do escoamento?”

ϵ permanece o elo entre as duas partes: é o parâmetro que controla o espectro E fecha o balanço de TKE.



01

Cascata de Energia e Espectros

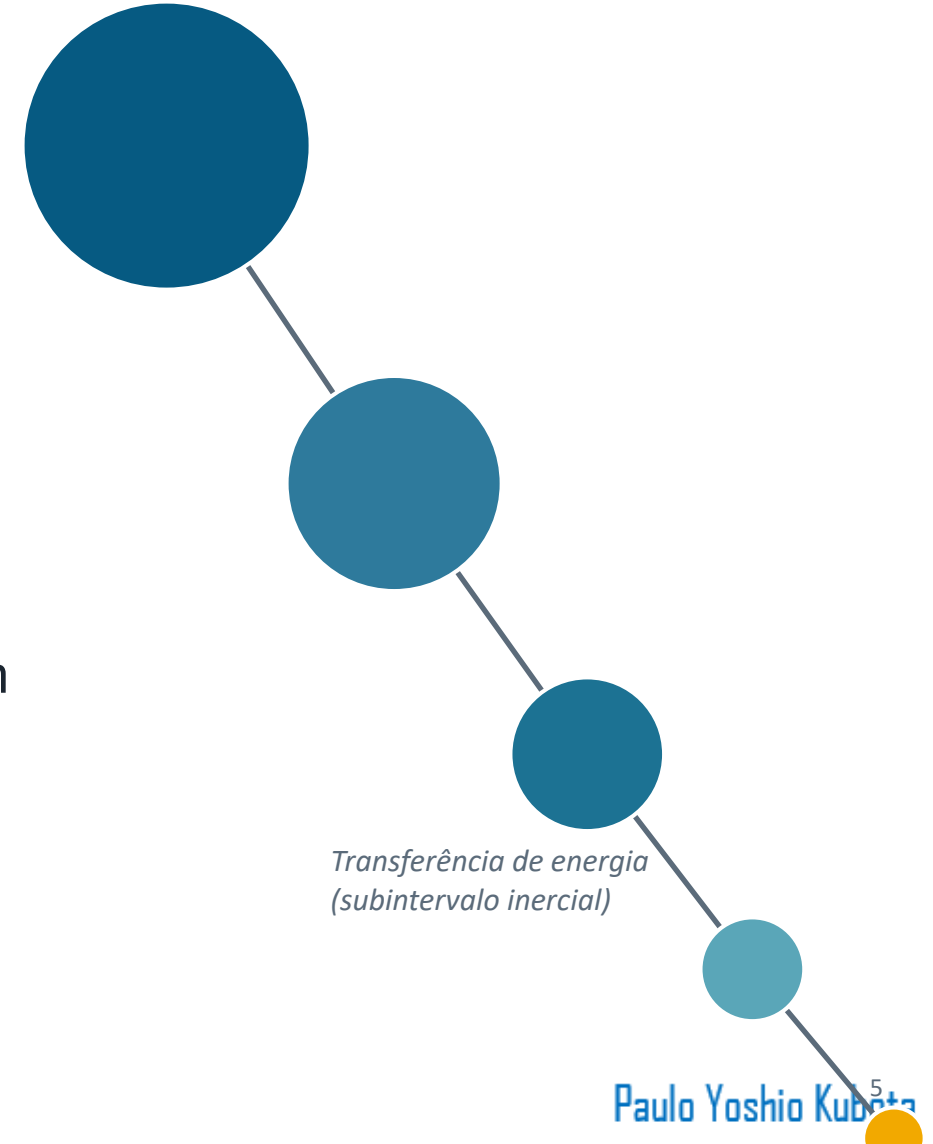


A cascata de energia turbulenta

Cascata

- A energia entra na turbulência na escala dos maiores turbilhões (produção mecânica e/ou térmica), da ordem do tamanho da própria CLP.
- Esses turbilhões são instáveis e se rompem em turbilhões progressivamente menores, transferindo energia “sem perdas” através das escalas intermediárias.
- Somente nos turbilhões MENORES, onde a viscosidade molecular passa a dominar, a energia é finalmente dissipada em calor.
- Ideia clássica (Richardson, 1922): turbilhões grandes geram turbilhões menores, que geram turbilhões ainda menores — até a escala em que a viscosidade age.

Produção
(escala integral, L)





Kolmogorov (1941) formalizou a ideia da cascata com três hipóteses de similaridade:

1

Hipótese de isotropia local

Em números de onda suficientemente altos (turbilhões pequenos), a turbulência é estatisticamente isotrópica — perde a “memória” da direção imposta pelo escoamento médio e pelas condições de contorno.

2

1ª hipótese de similaridade

Nas pequenas escalas, as estatísticas dependem apenas de ν (viscosidade cinemática) e de ε (taxa de dissipação de TKE). Disso derivam as escalas de Kolmogorov (η , τ_η , u_η).

3

2ª hipótese de similaridade

No subintervalo inercial — escalas grandes o bastante para ignorar ν , mas pequenas o bastante para ignorar a produção — as estatísticas dependem apenas de ε . Disso deriva a lei espectral $k^{-5/3}$.



Somente duas grandezas controlam a menor escala da turbulência: a viscosidade cinemática ν [m^2s^{-1}] e a taxa de dissipação ε [m^2s^{-3}]. Combinando-as dimensionalmente:

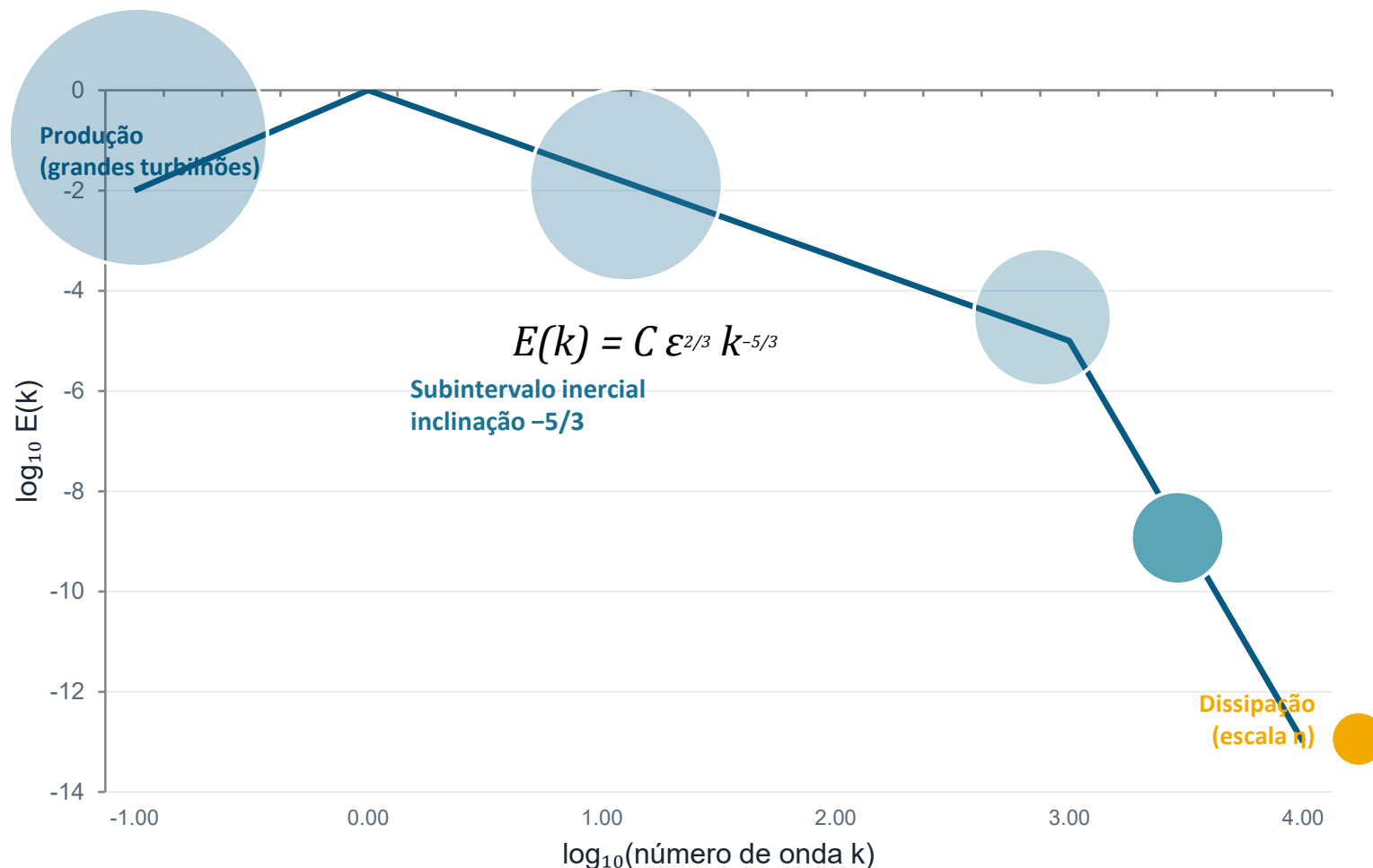
Grandeza	Definição	Interpretação física
Escala de comprimento	$\eta = (\nu^3 / \varepsilon)^{1/4}$	menor turbilhão; onde a dissipação ocorre
Escala de tempo	$\tau\eta = (\nu / \varepsilon)^{1/2}$	tempo de “giro” do menor turbilhão
Escala de velocidade	$u\eta = (\nu \cdot \varepsilon)^{1/4}$	velocidade característica do menor turbilhão

Na CLP: com $\varepsilon \sim 10^{-3} \text{ m}^2\text{s}^{-3}$ e $\nu \sim 1,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ (ar), obtém-se $\eta \sim 1 \text{ mm}$ — os menores turbilhões atmosféricos são milimétricos, muito abaixo de qualquer grade de modelo!



O espectro de energia turbulenta $E(k)$

Cascata



Três regiões do espectro

- Produção: energia entra nas escalas grandes (turbilhões contendo energia).
- Inercial: apenas transferência de energia entre escalas, sem produção nem dissipação — depende só de ε .
- Dissipação: escalas próximas de η , onde a viscosidade converte energia cinética em calor.



A lei dos $-5/3$ no subintervalo inercial

Cascata

$$E(k) = C \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$$

- $C \approx 1,5$ (constante de Kolmogorov, universal e adimensional).
- A dependência é apenas de ε e do número de onda $k = 2\pi/\text{tamanho do turbilhão}$ — nenhuma dependência de v nesta faixa.
- Em um gráfico log-log, essa lei aparece como uma reta de inclinação $-5/3$ — uma das assinaturas mais verificadas experimentalmente em toda a mecânica dos fluidos.
- Consequência prática: podemos estimar ε diretamente do nível do espectro medido no subintervalo inercial — método padrão em torres de fluxo e aeronaves de pesquisa.

Por que $-5/3$ e não outra inclinação?

Análise dimensional: $[E(k)] = \text{m}^3\text{s}^{-2}$. Como E depende só de ε $[\text{m}^2\text{s}^{-3}]$ e k $[\text{m}^{-1}]$, a única combinação dimensionalmente consistente é:

$$E(k) \propto \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$$

Não há outra combinação de ε e k que resulte nas unidades corretas de energia por número de onda — a forma da lei é uma consequência quase inevitável da análise dimensional.



- Instrumentos fixos (anemômetros, torres) medem séries no TEMPO, não no espaço — mas a teoria de Kolmogorov é formulada em número de onda k .
- Hipótese de Taylor (turbulência congelada, 1938): se a turbulência é fraca frente ao vento médio ($u' \ll \bar{u}$), os turbilhões são “congelados” e simplesmente advectados pelo escoamento médio.
- Isso permite converter frequência temporal f em número de onda: $k = 2\pi f / \bar{u}$.
- Validade: requer intensidade de turbulência baixa a moderada — pode falhar em CLP muito convectiva ou muito próxima da superfície.

Conversão frequência → número de onda

$$k = 2\pi f / \bar{u}$$

f : frequência medida (Hz)

$\bar{u}$: vento médio horizontal (m s^{-1})

k : número de onda (rad m^{-1})

Por isso os espectros medidos costumam ser apresentados como $f \cdot S(f)$ versus f em escala log-log — a inclinação $-2/3$ nesse formato corresponde à mesma lei $-5/3$ de $E(k)$.



- O espectro $E(k)$ descreve a **variância de UMA variável** (ex.: energia de w'). O CO-espectro descreve a **covariância entre DUAS variáveis** em função da escala — ex.: $Cow T(k)$ para o fluxo de calor $w'T'$.
- Integrando o **co-espectro** em todas as escalas (todo k), recupera-se o fluxo total: $w'T' = \int Cow T(k) dk$.
- O **co-espectro** mostra EM QUAIS escalas o **fluxo é efetivamente transportado — tipicamente nos turbilhões de tamanho próximo ao da própria CLP**, não nas escalas menores.
- Essa informação é **essencial para decidir a frequência de amostragem** e as correções necessárias em medições de fluxo (próximo slide).



O método de eddy covariance

Cascata



- Princípio: o fluxo turbulento vertical de qualquer escalar ϕ é dado diretamente pela covariância entre a velocidade vertical e o próprio escalar: $w'\phi'$.
- Não depende de nenhuma hipótese de fechamento (K-theory, MOST) — é a definição do fluxo, medida diretamente.
- Requer amostragem rápida (10–20 Hz) e sensores colocados (anemômetro sônico 3D + higrômetro/analizador de gás).
- Passos operacionais: remoção de tendência, rotação de coordenadas (alinhamento com o vento médio), cálculo das perturbações ($\phi' = \phi - \bar{\phi}$), covariância $w'\phi'$ e correções de densidade (WPL) e de resposta em frequência.

Fluxos por eddy covariance

Momentum

$$\tau = -\rho(u'w')$$

Calor sensível

$$H = \rho c_p (w'\theta')$$

Calor latente

$$LE = \rho L_v (w'q')$$

Base física idêntica à do $w'u_i u_k$ deduzido na aula sobre a equação da TKE.



1

Pré-processamento

Controle de qualidade (despiking), preenchimento de falhas curtas, remoção de tendência linear.

2

Rotação de coordenadas

Alinhamento dos eixos com o vento médio (rotação dupla ou tripla) antes de calcular perturbações.

3

Janelamento

Aplicação de janela (ex. Hanning) para reduzir vazamento espectral (spectral leakage) antes da FFT.

4

Transformada de Fourier

Cálculo da FFT; obtenção da densidade espectral de potência $S(f)$ e dos co-espectros $\phi(f)$.

5

Promediação em bandas

Suavização por médias em bandas logarítmicas de frequência para reduzir ruído estatístico.

6

Conversão e verificação

Conversão $f \rightarrow k$ (Taylor); checagem da inclinação $-5/3$ no subintervalo inercial como controle de qualidade dos dados.

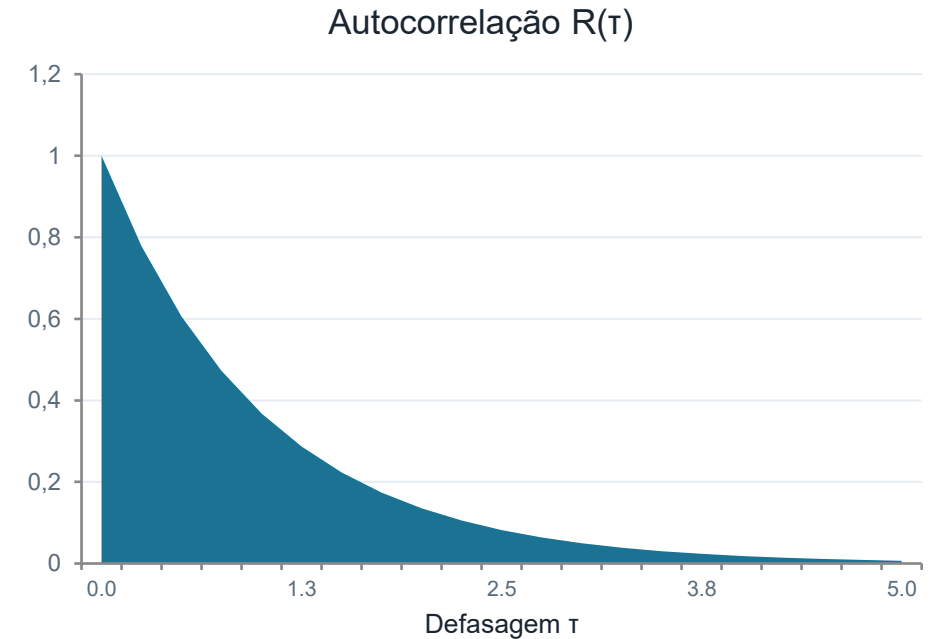


02

Escalas de Turbulência



- Definida a partir da função de autocorrelação $R(\tau)$ de uma variável turbulenta (ex. u').
- Representa o tamanho característico dos **MAIORES** turbilhões — os que contêm a maior parte da energia (aqueles produzidos diretamente pelo cisalhamento/flutuabilidade).
- Matematicamente: $L = \bar{u} \cdot \int_0^\infty R(\tau) d\tau$ (usando a hipótese de Taylor para converter tempo em espaço).
- Na CLP, é da mesma ordem de grandeza da própria altura da camada — dezenas a centenas de metros.



Área sob a curva = escala integral de tempo



- Escala INTERMEDIÁRIA entre a escala integral (L) e a escala de Kolmogorov (η) — não corresponde a turbilhões que “existem” fisicamente de forma isolada, mas sim a uma escala estatística.
- Relacionada à curvatura da função de autocorrelação próximo de $\tau = 0$, ou de forma equivalente aos gradientes de velocidade nas pequenas escalas.
- Ligada à dissipação através de: $\varepsilon \sim 15 \nu (u'^2) / \lambda^2$ — por isso aparece nas fórmulas clássicas de estimativa de ε a partir de medições de turbulência.
- Historicamente, foi a primeira escala “pequena” proposta (Taylor, 1935), antes da formalização completa de Kolmogorov (1941).



Comparação das escalas de turbulência na CLP

Escalas

Escala	Ordem de grandeza (CLP)	Interpretação física
Integral (L)	Dezenas a centenas de metros	Maiores turbilhões; contêm a maior parte da TKE; comparável à altura da CLP
Taylor (λ)	Centímetros a poucos decímetros	Escala intermediária; ligada aos gradientes de velocidade e à dissipação
Kolmogorov (η)	~1 milímetro	Menores turbilhões; onde a viscosidade dissipa energia em calor

Note a enorme separação de escalas: L / η pode chegar a 10^5 – 10^6 na CLP — essa razão determina o número de graus de liberdade da turbulência e é a razão fundamental pela qual a simulação direta (DNS) da CLP completa é computacionalmente inviável.



03

Estatística de Ordem Superior



Por que ir além da 2ª ordem?



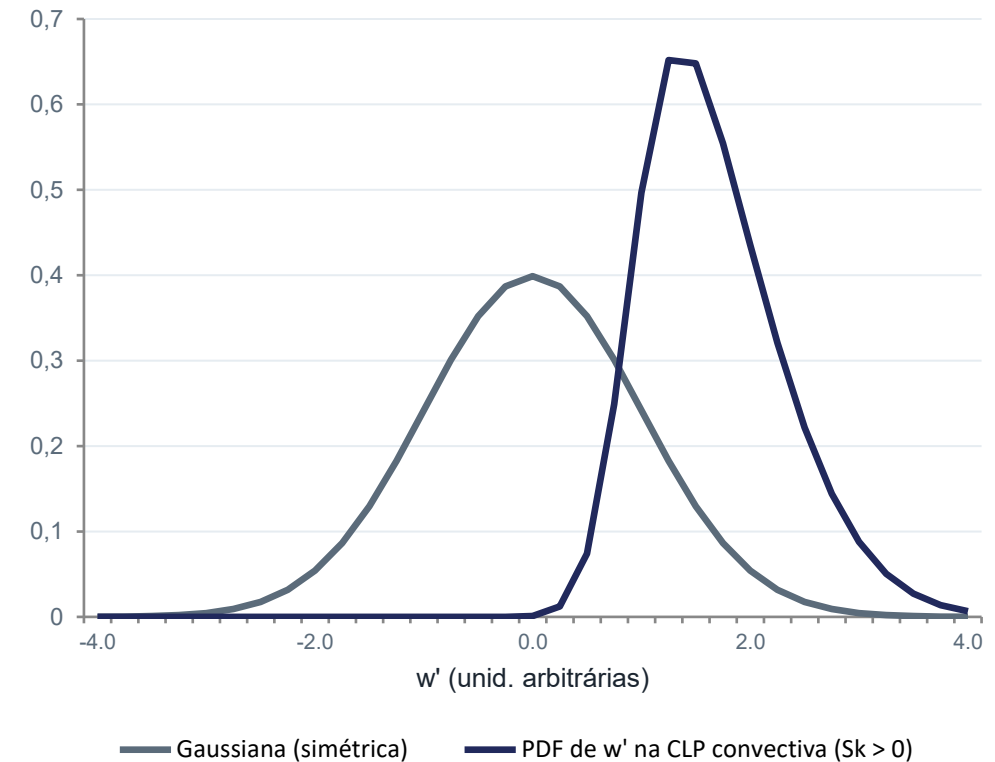
- Até aqui, toda a teoria (TKE, fluxos, K-theory) usa apenas médias e covariâncias — estatísticas de 1ª e 2ª ordem.
- Isso implicitamente assume que as flutuações turbulentas seguem uma distribuição GAUSSIANA (simétrica).
- Na CLP CONVECTIVA, essa hipótese falha: os movimentos verticais são fisicamente assimétricos — plumas (updrafts) estreitas e intensas versus subsidência (downdrafts) ampla e fraca.
- Precisamos de momentos estatísticos de 3ª ordem (skewness) e 4ª ordem (kurtose) para capturar essa assimetria — e são exatamente esses momentos que motivam os esquemas modernos não-gaussianos e de fluxo de massa (mass-flux/EDMF).



$$Sk(w) = w'^3 / (w'^2)^{3/2}$$

- $Sk(w) = 0 \rightarrow$ distribuição simétrica (gaussiana) — hipótese implícita da K-theory.
- $Sk(w) > 0 \rightarrow$ cauda alongada para valores POSITIVOS: poucos eventos muito intensos de um lado, muitos eventos fracos do outro.
- Na CLP convectiva, $Sk(w)$ tipicamente > 0 : plumas ascendentes estreitas e intensas (poucas, fortes) contrastam com movimento descendente amplo e fraco (predominante, mas suave).
- Consequência prática: um esquema baseado apenas em $K(z) \cdot \partial\varphi/\partial z$ NÃO consegue representar esse transporte assimétrico — motivação central para os esquemas não-locais e de fluxo de massa.

PDF de w' — simétrica x assimétrica



Note a cauda alongada à direita (updrafts fortes, raros) e o pico deslocado à esquerda (downdrafts fracos, comuns).



$$Ku(\varphi) = \varphi'^4 / (\varphi'^2)^2$$

- $Ku = 3 \rightarrow$ distribuição gaussiana (“mesocúrtica”) — valor de referência.
- $Ku > 3$ (leptocúrtica) $\rightarrow$ distribuição com caudas mais “pesadas” e pico mais agudo que a gaussiana: sinal de INTERMITÊNCIA — a turbulência ocorre em rajadas concentradas no tempo/espço, intercaladas com períodos mais calmos.
- Muito comum na CAMADA LIMITE ESTÁVEL, onde a turbulência é intrinsecamente intermitente (rajadas esporádicas associadas a ondas de gravidade quebrando ou ao jato de baixos níveis).
- $Ku < 3$ (platicúrtica) $\rightarrow$ distribuição mais “achatada” que a gaussiana — menos comum na CLP, mas pode ocorrer em regimes muito bem misturados.



Vamos usar um conjunto simples para não perder o fio da meada:

$$X = \{2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9\}, \quad n = 8$$

Passo 1 — Média

$$\mu = \frac{2 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 7 + 9}{8} = \frac{40}{8} = 5$$



Vamos usar um conjunto simples para não perder o fio da meada:

$$X = \{2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9\}, \quad n = 8$$

Passo 1 — Média

$$\mu = \frac{2 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 7 + 9}{8} = \frac{40}{8} = 5$$



Passo 2 — Tabela de desvios

Para cada valor, calculamos o desvio em relação à média e suas potências:

x	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$	$(x - \mu)^3$	$(x - \mu)^4$
2	-3	9	-27	81
4	-1	1	-1	1
4	-1	1	-1	1
4	-1	1	-1	1
5	0	0	0	0
5	0	0	0	0
7	2	4	8	16
9	4	16	64	256
Soma	0	32	42	356

(A soma dos desvios simples sempre dá zero — é o que garante que μ é o "centro de massa" da distribuição.)



Seja X uma variável aleatória com média $\mu = E[X]$ e desvio padrão σ .

- **Variância (σ^2 ou $V[X]$):** Mede a dispersão ou o afastamento dos valores em relação à média.
 - *Discreta:* $\sigma^2 = \sum (x - \mu)^2 \cdot P(X = x)$
 - *Contínua:* $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$ (onde $f(x)$ é a função densidade de probabilidade).

Passo 3 — Variância e desvio padrão

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n} = \frac{32}{8} = 4 \quad \sigma = \sqrt{4} = 2$$



- **Covariância ($\text{Cov}(X, Y)$):** Mede o grau de interdependência linear entre **duas** variáveis aleatórias (X e Y). Ela exige uma distribuição conjunta:
 - $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - \mu_X\mu_Y$
(Nota: A covariância de uma única variável X com ela mesma, $\text{Cov}(X, X)$, é igual à sua própria variância).

Passo 3 — Variância e desvio padrão

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n} = \frac{32}{8} = 4 \quad \sigma = \sqrt{4} = 2$$



- **Assimetria / Skewness (γ_1):** Mede o grau de desvio da simetria da distribuição.
 - $\gamma_1 = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3 = \frac{E[(X-\mu)^3]}{\sigma^3}$
 - $\gamma_1 = 0$: Distribuição simétrica (ex: Normal).
 - $\gamma_1 > 0$: Assimetria positiva (cauda mais longa à direita).
 - $\gamma_1 < 0$: Assimetria negativa (cauda mais longa à esquerda).

Passo 4 — Assimetria (γ_1)

$$\gamma_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x - \mu)^3}{\sigma^3} = \frac{42/8}{2^3} = \frac{5,25}{8} = 0,656$$

Positiva → cauda mais longa à direita (coerente com o 9, que puxa a distribuição para cima).



- **Curtose (γ_2 ou excesso de curtose):** Mede o "achatamento" da curva ou o peso/espessura das caudas em relação à distribuição normal.
 - $\gamma_2 = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^4 - 3$ (subtrai-se 3 para que a distribuição normal tenha excesso zero).
 - $\gamma_2 = 0$ (Mesocúrtica): Equivalente a uma curva normal.
 - $\gamma_2 > 0$ (Leptocúrtica): Pico mais agudo e caudas mais pesadas/gordas (maior chance de valores extremos).
 - $\gamma_2 < 0$ (Platicúrtica): Curva mais achatada que a normal (prato).

Passo 5 – Curtose (γ_2)

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x - \mu)^4}{\sigma^4} - 3 = \frac{356/8}{2^4} - 3 = \frac{44,5}{16} - 3 = 2,781 - 3 = -0,219$$

Levemente negativa → um pouquinho mais achatada que a normal, praticamente mesocúrtica.



- **Curtose (γ_2 ou excesso de curtose):** Mede o "achatamento" da curva ou o peso/espessura das caudas em relação à distribuição normal.
 - $\gamma_2 = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^4 - 3$ (subtrai-se 3 para que a distribuição normal tenha excesso zero).
 - $\gamma_2 = 0$ (Mesocúrtica): Equivalente a uma curva normal.
 - $\gamma_2 > 0$ (Leptocúrtica): Pico mais agudo e caudas mais pesadas/gordas (maior chance de valores extremos).
 - $\gamma_2 < 0$ (Platicúrtica): Curva mais achatada que a normal (prato).

Passo 5 – Curtose (γ_2)

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x - \mu)^4}{\sigma^4} - 3 = \frac{356/8}{2^4} - 3 = \frac{44,5}{16} - 3 = 2,781 - 3 = -0,219$$

Levemente negativa → um pouquinho mais achatada que a normal, praticamente mesocúrtica.

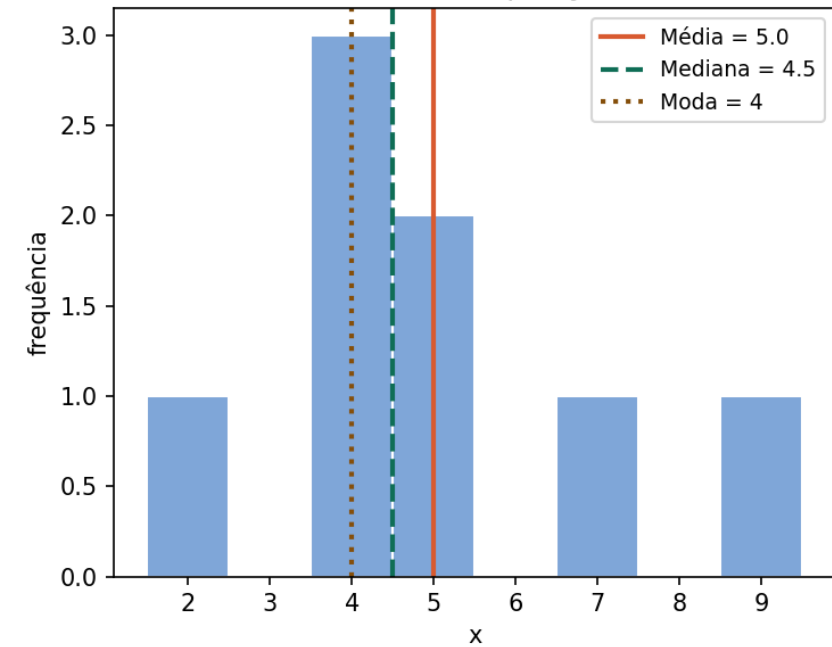
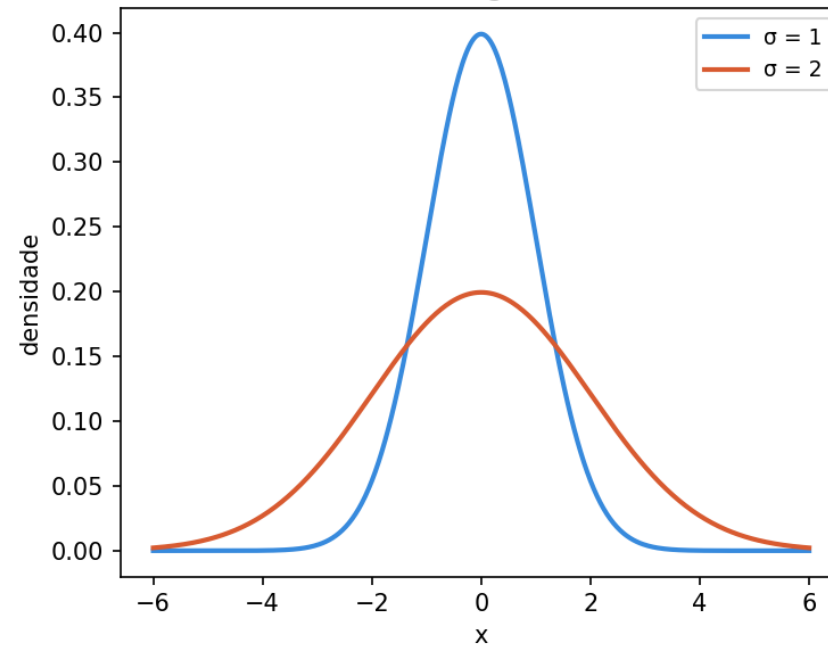


Resumo do conjunto:

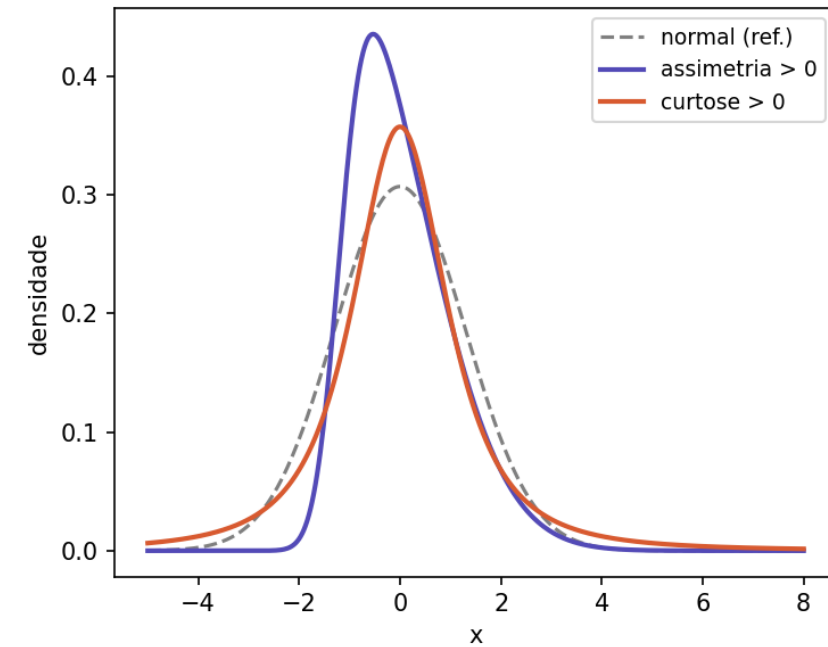
Medida	Valor
Média	5
Variância	4
Desvio padrão	2
Assimetria	0,656 (positiva)
Curtose (excesso)	-0,219 (~mesocúrtica)



Medidas de posição

Medidas de dispersão
(variância = largura da curva)

Medidas de forma





- Esquemas baseados em K-theory (1ª ordem) assumem PDFs gaussianas — falham sistematicamente em representar o transporte por plumas convectivas assimétricas.
- Esquemas não-locais (Troen-Mahrt, YSU) melhoram parcialmente ao adicionar um termo de transporte não-local, mas ainda não representam explicitamente a assimetria.
- Esquemas de fluxo de massa (mass-flux) e híbridos EDMF representam explicitamente a subpopulação de plumas fortes (updrafts) separadamente do ambiente — capturando diretamente a skewness observada.
- Esquemas estatísticos de ordem superior (ex. fechamentos assumindo PDF assumida — “assumed-PDF schemes”) usam skewness e kurtose medidas para reconstruir toda a forma da distribuição e fechar os fluxos e a condensação de nuvens rasas.



1

Cascata de energia

Energia flui de turbilhões grandes (produção) para pequenos (dissipação em η), passando pelo subintervalo inercial com lei $-5/3$.

2

Escalas

L (integral) $\gg \lambda$ (Taylor) $\gg \eta$ (Kolmogorov) — a enorme separação de escalas é o motivo fundamental da necessidade de parametrização.

3

Estatística de ordem superior

Skewness e kurtose revelam a assimetria e a intermitência da turbulência — motivando esquemas modernos além da K-theory.



- KOLMOGOROV, A. N. (1941). The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers. Dokl. Akad. Nauk SSSR.
- TAYLOR, G. I. (1935). Statistical theory of turbulence. Proc. Roy. Soc. A; (1938) The spectrum of turbulence.
- STULL, R. B. (1988). An Introduction to Boundary Layer Meteorology. Kluwer Academic, cap. 2 e 4.
- GARRATT, J. R. (1992). The Atmospheric Boundary Layer. Cambridge University Press.
- WYNGAARD, J. C. (2010). Turbulence in the Atmosphere. Cambridge University Press, cap. 2, 5 e 6.
- KAIMAL, J. C.; FINNIGAN, J. J. (1994). Atmospheric Boundary Layer Flows: Their Structure and Measurement. Oxford University Press.